



Industriële Besturingen programmeren

Week 11 – Programmastructuur en Remote IO

Frank Goedhart

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Vorige week

STL (Statement List)
SCL (Structured Control Language)
Rekenkundige operaties

Startup OB
Shared Data Block
Parameters bij FC, FB en OB
TEMP variabelen



Vragen?



Vandaag

State machines
in SCL
HMI

Remote I/O

- Aansluiten
 - Adressering
- Mogelijkheden



State machines

In GRAPH en SCL

Beschreven functionaliteit:

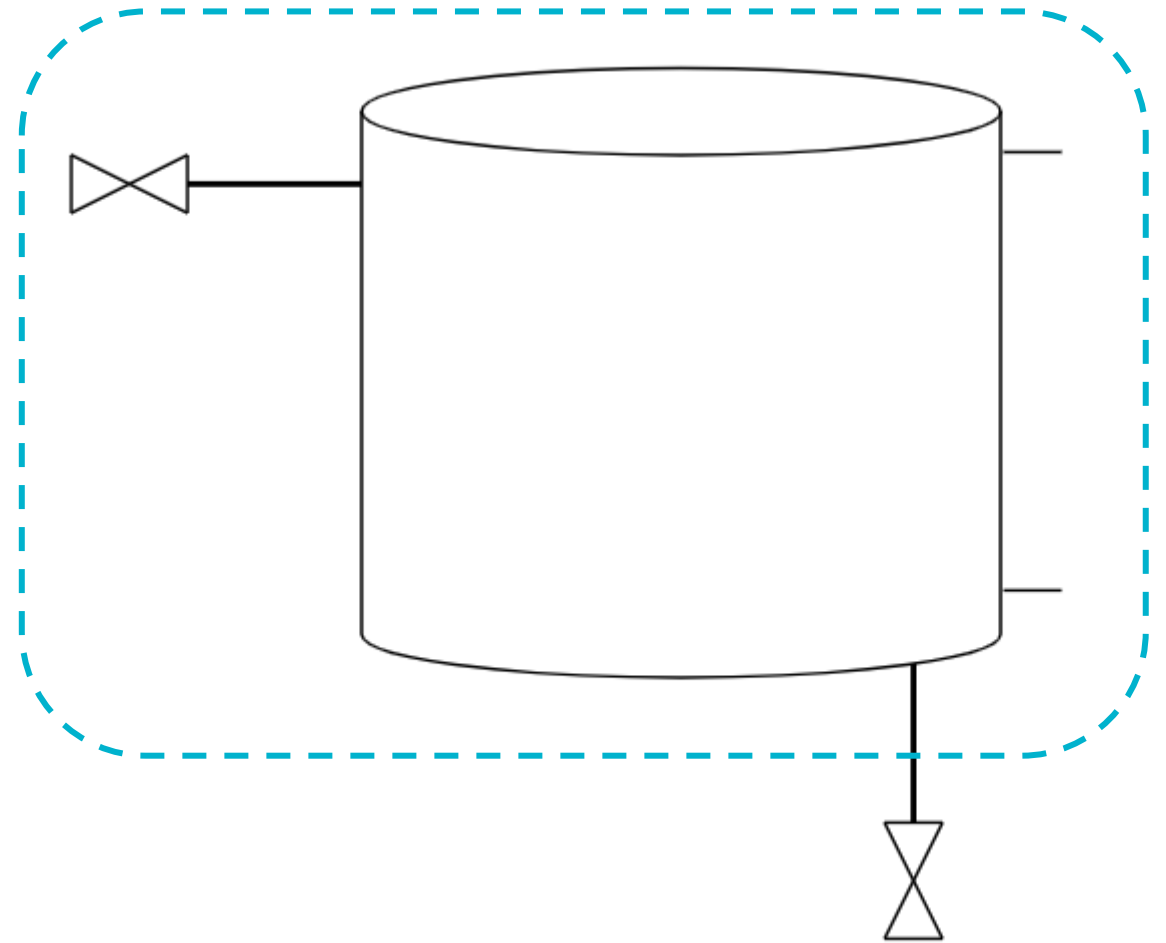
- Open de vul-klep als de tank bijna leeg is
- Sluit de vul-klep als de tank bijna vol is
- Houd rekening met een reset-situatie

Ingangen:

- Tank bijna vol
- Tank bijna leeg

Uitgangen:

- Vulklep openen



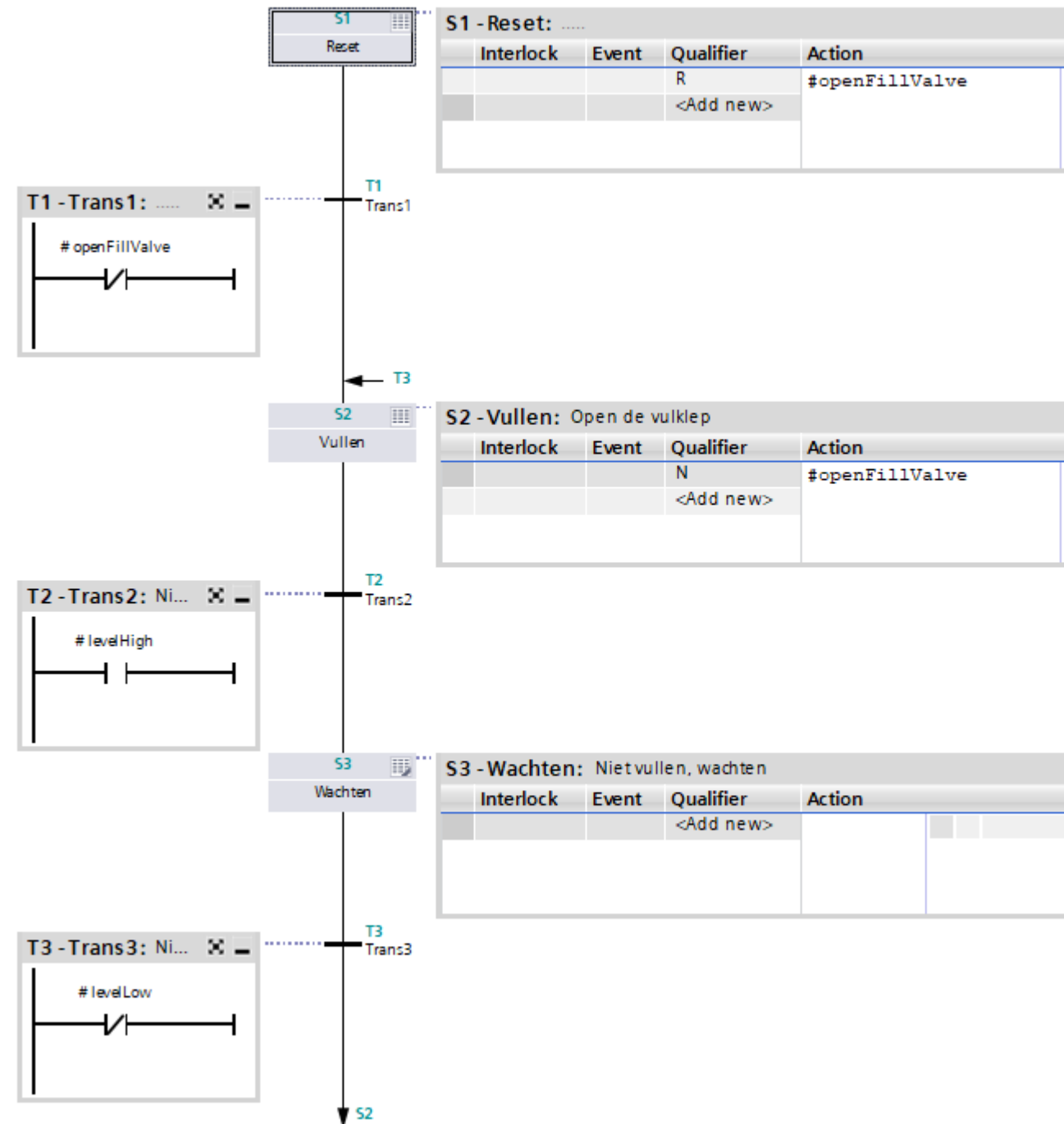
State machines

In GRAPH

De in- uitgangen zijn aan de interface toegevoegd.

Stappen en transities zijn gemaakt.

Er is een sprong na T3 toegevoegd.



State machines

In SCL

In SCL kan je hetzelfde maken.

Dan heb je meer vrijheid dan in GRAPH, maar je moet wel alles zelf doen.

```
1 //If reset is active, reset the step and output
2 IF #reset THEN
3     #statCurrentStep := #RESET_ST;
4     #valveOpen := FALSE;
5 ELSE
6     //Evaluate the current step
7     CASE #statCurrentStep OF
8         #RESET_ST: //Reset
9             IF #valveOpen = FALSE THEN
10                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
11             END_IF;
12         #STEP1_ST: //Filling, open the valve
13             #valveOpen := TRUE;
14
15             //Wait until high level is reached
16             IF #levelHigh THEN
17                 #statCurrentStep := #STEP2_ST;
18             END_IF;
19         #STEP2_ST: //Not filling, close the valve
20             #valveOpen := FALSE;
21
22             //Wait until low level is reached
23             IF #levelLow = false THEN
24                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
25             END_IF;
26     END_CASE;
27 END_IF;
28
```

State machines

In SCL

De code voor deze state machine in SCL staat hiernaast.

Verder is aangemaakt:

- Constanten voor de stapnummers
- Block interface:
 - Niveausensoren
 - Reset ingang
 - Klep

```
1 //If reset is active, reset the step and output
2 IF #reset THEN
3     #statCurrentStep := #RESET_ST;
4     #valveOpen := FALSE;
5 ELSE
6     //Evaluate the current step
7     CASE #statCurrentStep OF
8         #RESET_ST: //Reset
9             IF #valveOpen = FALSE THEN
10                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
11             END_IF;
12         #STEP1_ST: //Filling, open the valve
13             #valveOpen := TRUE;
14
15             //Wait until high level is reached
16             IF #levelHigh THEN
17                 #statCurrentStep := #STEP2_ST;
18             END_IF;
19         #STEP2_ST: //Not filling, close the valve
20             #valveOpen := FALSE;
21
22             //Wait until low level is reached
23             IF #levelLow = false THEN
24                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
25             END_IF;
26     END_CASE;
27 END_IF;
28
```


State machines

In SCL

Wat verder opvalt is dat de algemene *Programming Styleguide* wordt aangehouden.

Dit is een document met regels en richtlijnen die je kunt volgen bij het programmeren.

```
1  //If reset is active, reset the step and output
2  IF #reset THEN
3      #statCurrentStep := #RESET_ST;
4      #valveOpen := FALSE;
5  ELSE
6      //Evaluate the current step
7      CASE #statCurrentStep OF
8          #RESET_ST: //Reset
9              IF #valveOpen = FALSE THEN
10                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
11             END_IF;
12         #STEP1_ST: //Filling, open the valve
13             #valveOpen := TRUE;
14
15             //Wait until high level is reached
16             IF #levelHigh THEN
17                 #statCurrentStep := #STEP2_ST;
18             END_IF;
19         #STEP2_ST: //Not filling, close the valve
20             #valveOpen := FALSE;
21
22             //Wait until low level is reached
23             IF #levelLow = false THEN
24                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
25             END_IF;
26         END_CASE;
27     END_IF;
28
```

State machines

In SCL

Belangrijkste punten in dit voorbeeld:

- Engels
- lowerCamelCase voor variabelen
- UPPER_CASE voor constanten
- Namen van booleans beschrijven de TRUE status

Maar ook:

- Alle variabelen via de interface
- Betekenisvol commentaar (over de inhoud)
- Inspiringend

```
1 //If reset is active, reset the step and output
2 IF #reset THEN
3     #statCurrentStep := #RESET_ST;
4     #valveOpen := FALSE;
5 ELSE
6     //Evaluate the current step
7     CASE #statCurrentStep OF
8         #RESET_ST: //Reset
9             IF #valveOpen = FALSE THEN
10                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
11             END_IF;
12         #STEP1_ST: //Filling, open the valve
13             #valveOpen := TRUE;
14
15             //Wait until high level is reached
16             IF #levelHigh THEN
17                 #statCurrentStep := #STEP2_ST;
18             END_IF;
19         #STEP2_ST: //Not filling, close the valve
20             #valveOpen := FALSE;
21
22             //Wait until low level is reached
23             IF #levelLow = false THEN
24                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
25             END_IF;
26     END_CASE;
27 END_IF;
28
```

State machines

In SCL

Demo:

- Sequentievoorbeeld in GRAPH
 - Met in- en uitgangen
- Sequentievoorbeeld in SCL
 - Met in- en uitgangen
 - Eigen variabelen
 - Static
 - Constant

The screenshot displays the Siemens STEP 7 interface. On the left, the 'Project tree' shows a project named 'Lesproject' containing a PLC 'PLC-S7-15110kast12'. The 'Program blocks' folder is expanded, showing a block named 'seqVoorbeeldSCL'. The main window shows the 'seqVoorbeeldSCL' block's variable declaration table.

	Name	Data type	Default value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Input							
2	reset	Bool	false	Non-ret...	☒	☒	☒	
3	levelHigh	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	
4	levelLow	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	
5	Output							
6	<Add new>							
7	InOut							
8	valveOpen	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	
9	Static							
10	statCurrentStep	Int	0	Non-retain	☒	☒	☒	
11	Temp							
12	<Add new>							
13	Constant							
14	RESET_ST	Int	0					
15	STEP1_ST	Int	1					
16	STEP2_ST	Int	2					
17	STEP3_ST	Int	3					

Below the table, the SCL code is visible:

```
1 //If reset is active, reset the step and output
2 IF #reset THEN
3     #statCurrentStep := #RESET_ST;
4     #valveOpen := FALSE;
5 ELSE
6     //Evaluate the current step
7     CASE #statCurrentStep OF
8         #RESET_ST: //Reset
9             IF #valveOpen = FALSE THEN
10                 #statCurrentStep := #STEP1_ST;
11             END_IF;
12         #STEP1_ST: //Filling, open the valve
13             #valveOpen := TRUE;
```

Vandaag

State machines
in SCL

HMI

Remote I/O

- Aansluiten
 - Adressering
- Mogelijkheden



Automatiseringspiramide

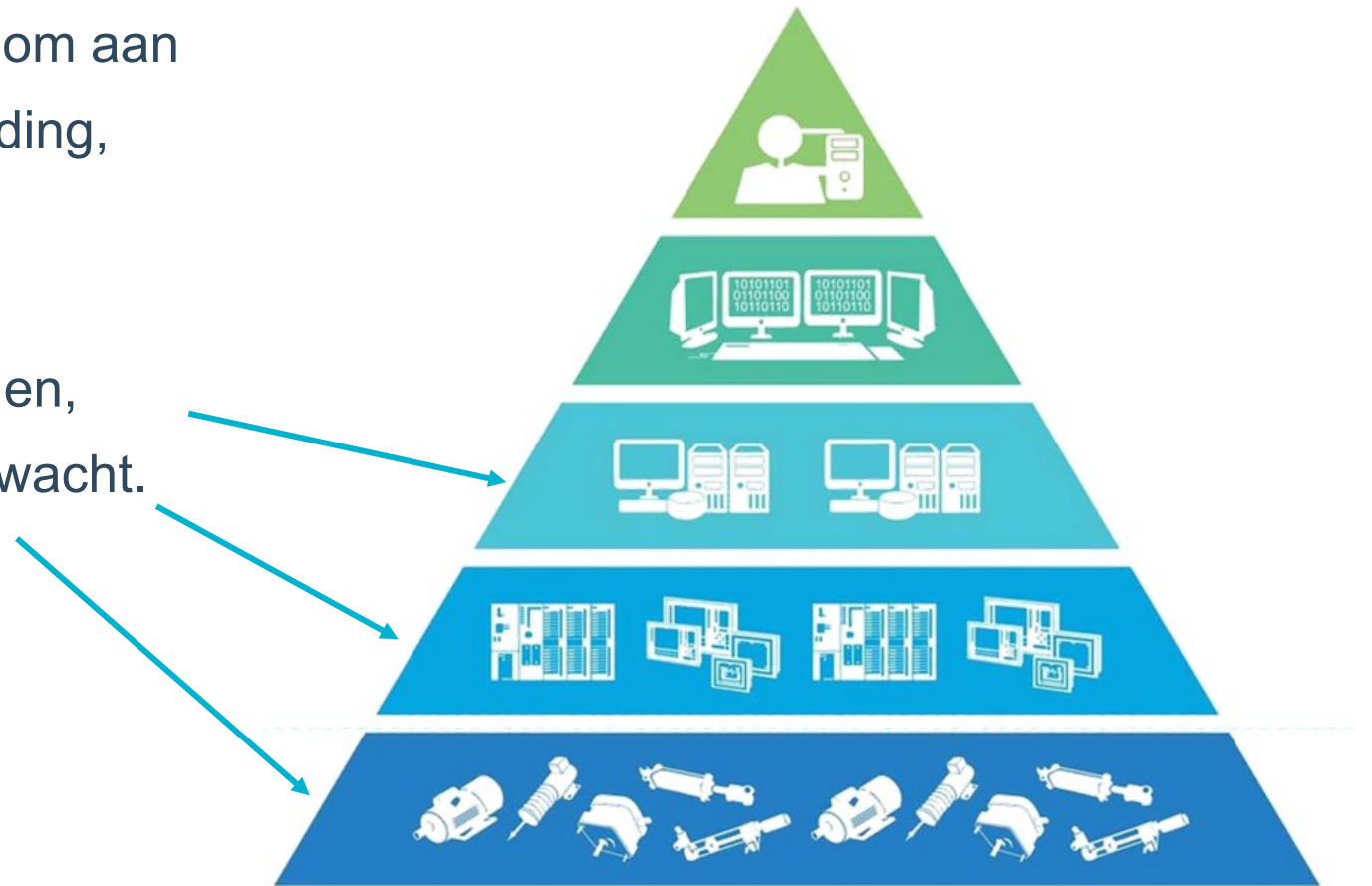
De automatiseringspiramide is een model om de verschillende lagen en onderdelen van een industrieel netwerk te illustreren en definiëren.



Automatiseringspiramide

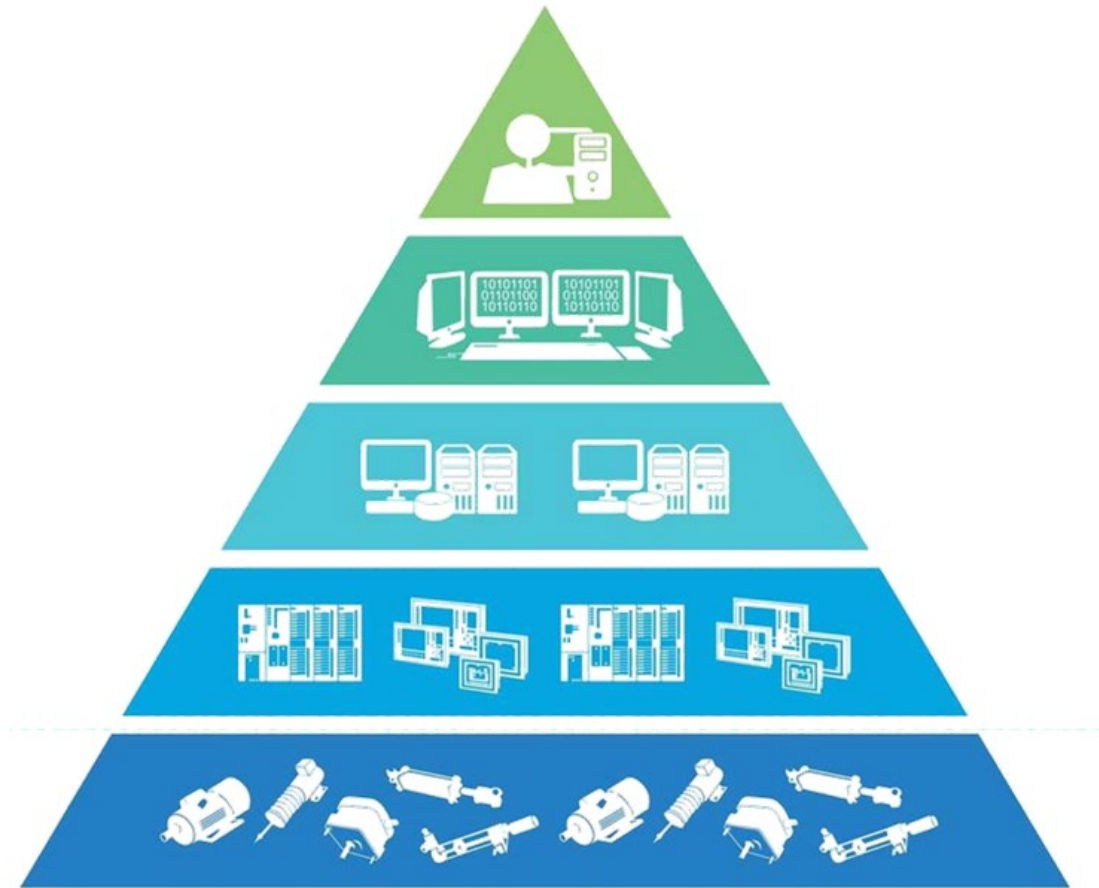
Je kan deze deze piramide gebruiken om aan te geven op welk niveau in een verbinding, partij of netwerk zich bevindt.

Per niveau worden bepaalde onderdelen, soorten informatie en reactietijden verwacht.

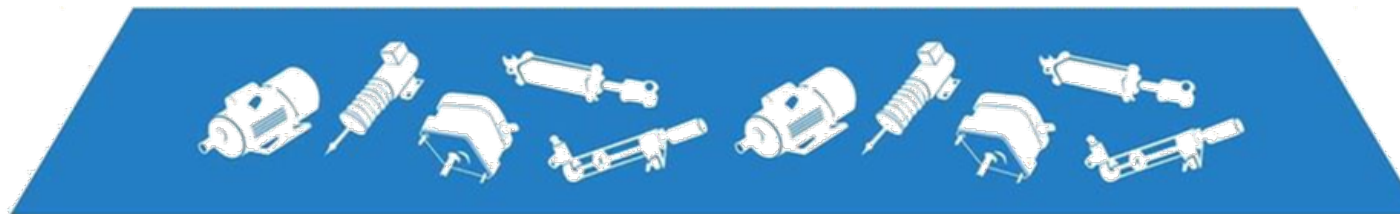


Automatiseringspiramide

De piramide is afkomstig uit de ISA-95 standaard. Dat is de internationale standaard voor de integratie tussen kantoor- en productieautomatiseringssystemen.



Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

Level 0 - Field

Fysieke bewegingen en metingen voor productie.

Onderdelen:

- Sensoren en actuatoren

Gebruikelijke tijdseenheid:

- Micro- en milliseconden

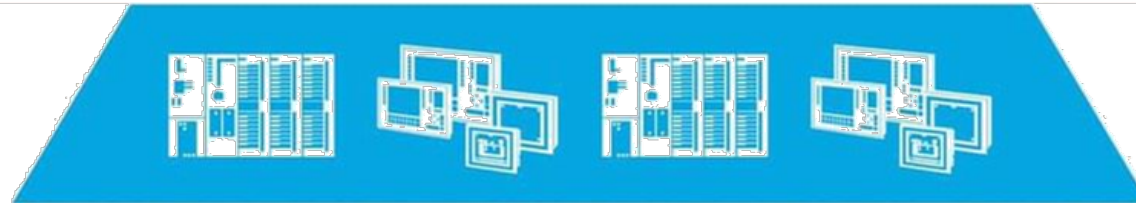


Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

PLC/PAC



Control Level

Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

Level 1 - Control

Automatische detectie, reactie en aanpassing voor een proces.

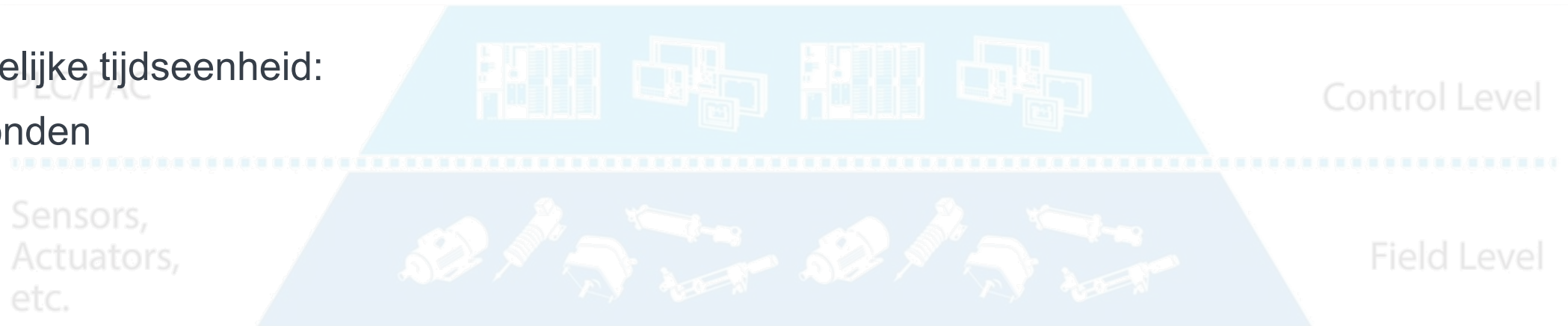
Onderdelen:

- Controllers (PLC) en directe bedienpanelen (HMI)



Gebruikelijke tijdseenheid:

- Seconden



SCADA



Supervision Level

PLC/PAC



Control Level

Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

Level 2 - Supervision

Overzicht en controle op een systeem voor supervisie door bedieners.

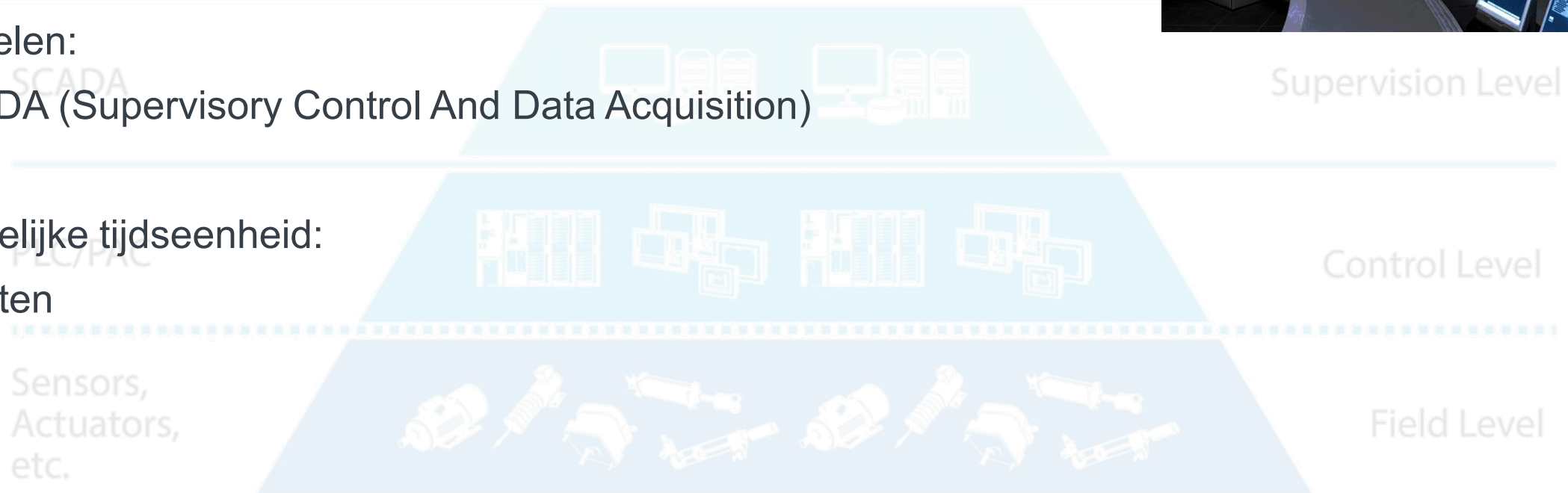


Onderdelen:

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Gebruikelijke tijdseenheid:

- Minuten



MES



Management Level

SCADA



Supervision Level

PLC/PAC



Control Level

Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

Level 3 - Management

Het volgen en documenteren van een proces van ruw materiaal tot eindproduct voor operationeel management.

Onderdelen:

- MES (Manufacturing Execution System)

Gebruikelijke tijdseenheid:

- Uren en dagen

MES
MANUFACTURING
EXECUTION
SYSTEM

Supervision Level

Control Level

Field Level

ERP



Enterprise Level

MES



Management Level

SCADA



Supervision Level

PLC/PAC



Control Level

Sensors,
Actuators,
etc.



Field Level

Level 4 - Enterprise

Integratie met andere onderdelen uit het bedrijf zoals planning, logistiek, personeelsbestand voor business management.

Onderdelen:

- ERP (Enterprise Resource Planning)

Gebruikelijke tijdseenheid:

- Dagen, weken, maanden



Control Level

Field Level

ERP

Enterprise Level

MES

Management Level

SCADA

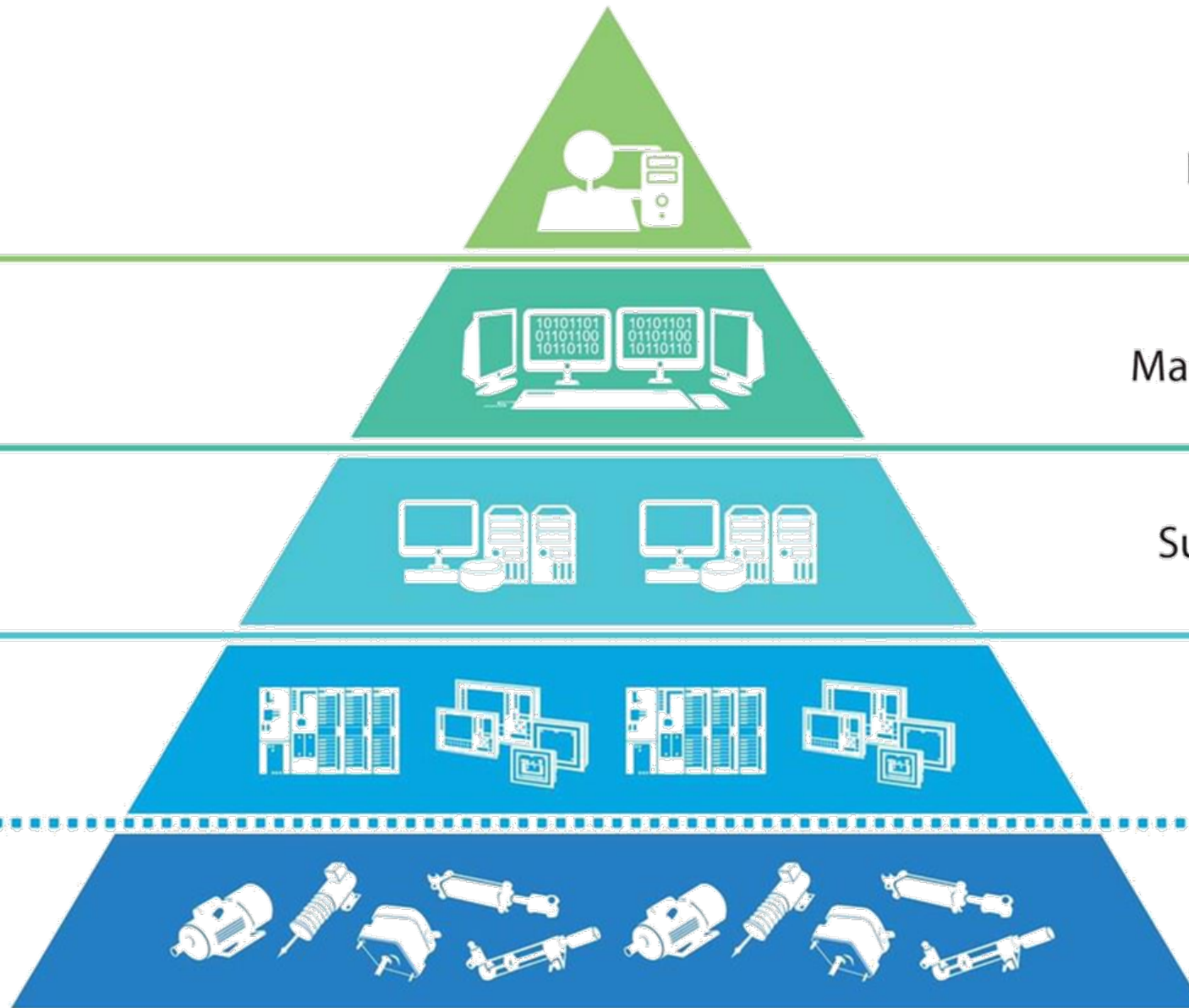
Supervision Level

PLC/PAC

Control Level

Sensors,
Actuators,
etc.

Field Level



HMI

Wat is dat eigenlijk?

Human Machine Interface



HMI

Wat is dat eigenlijk?

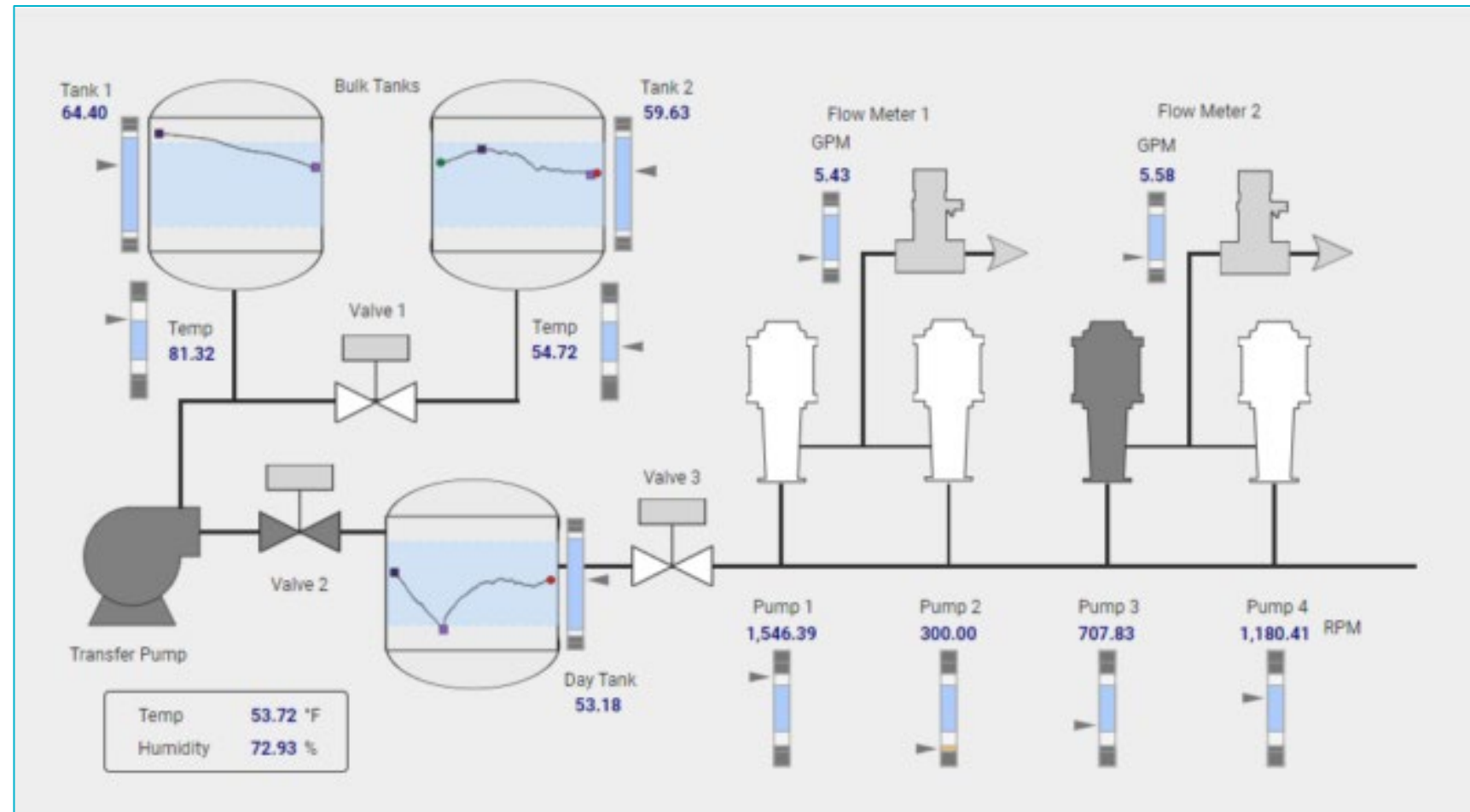
Human Machine Interface



HMI

Wat is dat eigenlijk?

Human Machine Interface





HMI

Human Machine Interface

Veelgebruikte afkorting voor een (touch) screen bediening.

Verbonden met de PLC en gebruikt voor:

- Bediening van de machine
- Statusweergave
- Diagnose
 - Alarmen
 - Waarschuwingen
 - Systeemstatus



HMI

Touchscreen

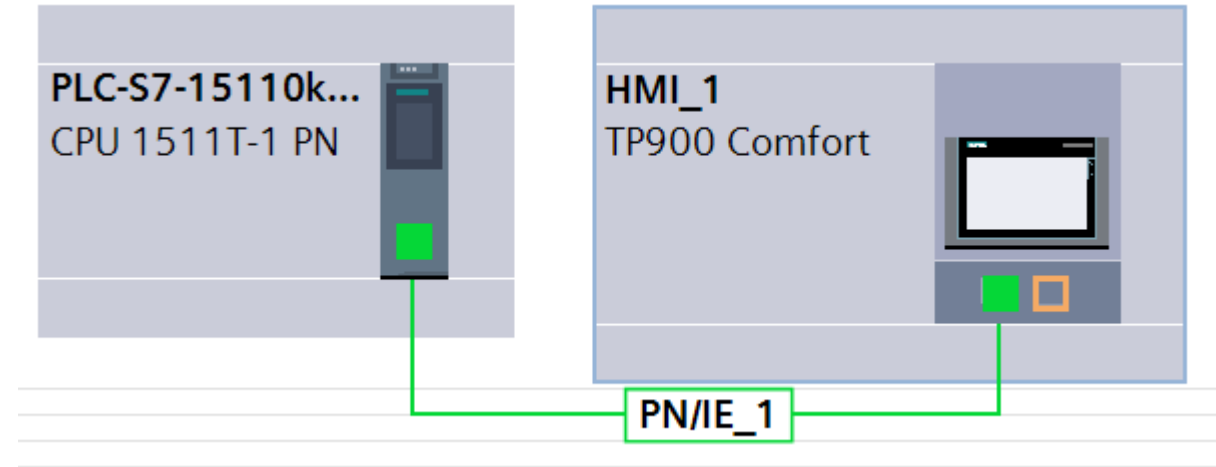
Een HMI denkt zelf niet na

Informatie komt uit de PLC of wordt naar de PLC gestuurd

Vaak op een (relatief) lage verversingsfrequentie

Gekoppeld via tags of DB

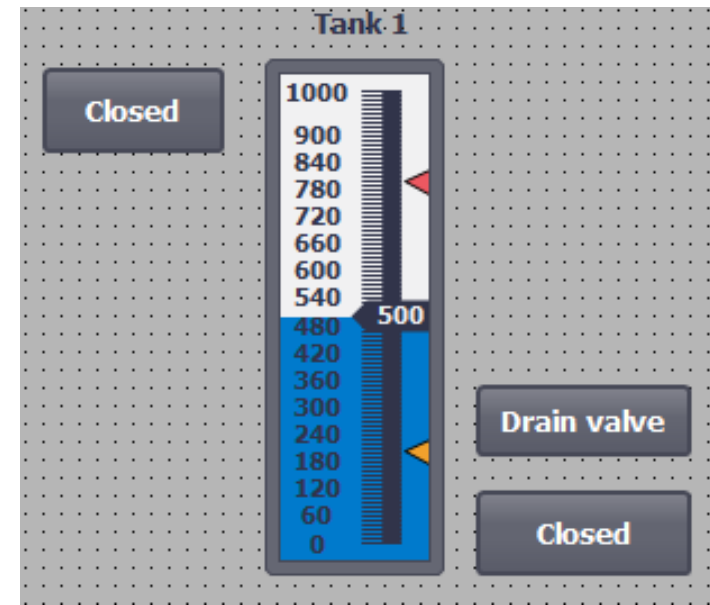
Ook te simuleren



HMI

Demo

- Toevoegen aan het project
- Configureren
- Objecten toevoegen en koppelen aan een tag
- Simuleren





PAUZE

5 minuten



Vandaag

State machines
in SCL
HMI

Remote I/O

- Aansluiten
 - Adressering
- Mogelijkheden



Vandaag

State machines
in SCL

HMI

Remote I/O

- Aansluiten
 - Adressering
- Mogelijkheden



Waarom remote I/O?

Distributed/decentralised peripherals



Waarom remote I/O?

Distributed/decentralised peripherals



Geconditioneerde ruimte



Waarom remote I/O?

Distributed/decentralised peripherals

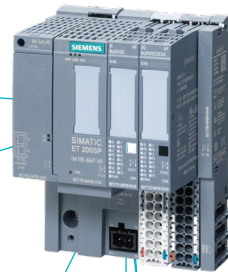


Geconditioneerde ruimte



Waarom remote I/O?

Distributed/decentralised peripherals



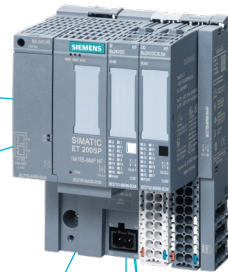
Geconditioneerde ruimte



Waarom remote I/O?

Distributed/decentralised peripherals

Geconditioneerde ruimte



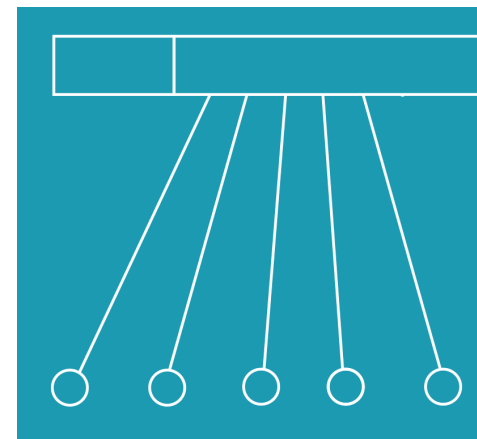
Lijnen, bussen en netten





Lijnen

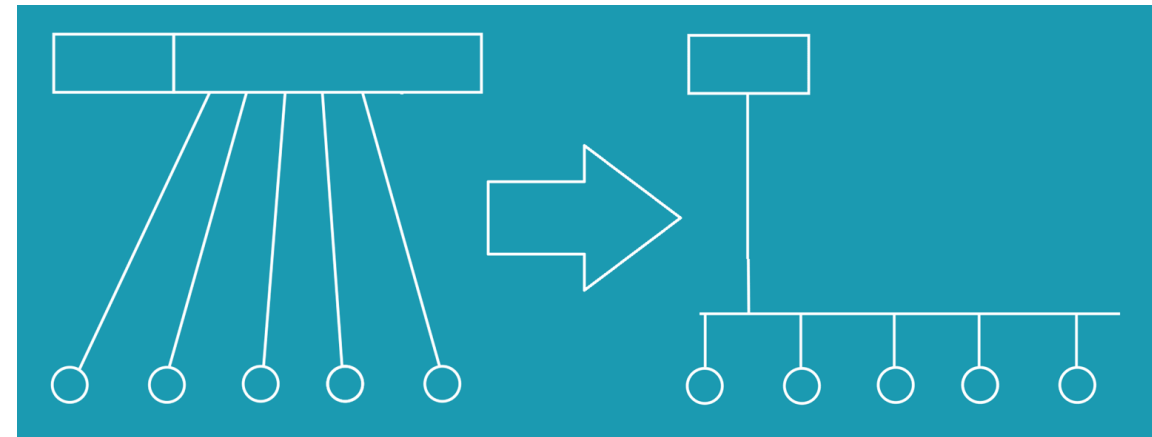
Lijnen vormen een 1:1 verbinding tussen een zender en ontvanger en dragen hierbij slechts één gegeven over. Gegevens kunnen zowel analoog als digitaal zijn.





Veldbussen

Veldbussen zijn ontwikkeld om de directe verbinding van digitale en analoge signalen naar een controller te vervangen. Deze veldbussen zijn gebaseerd op of maken gebruik van reeds bestaande bussen (zoals RS-485).





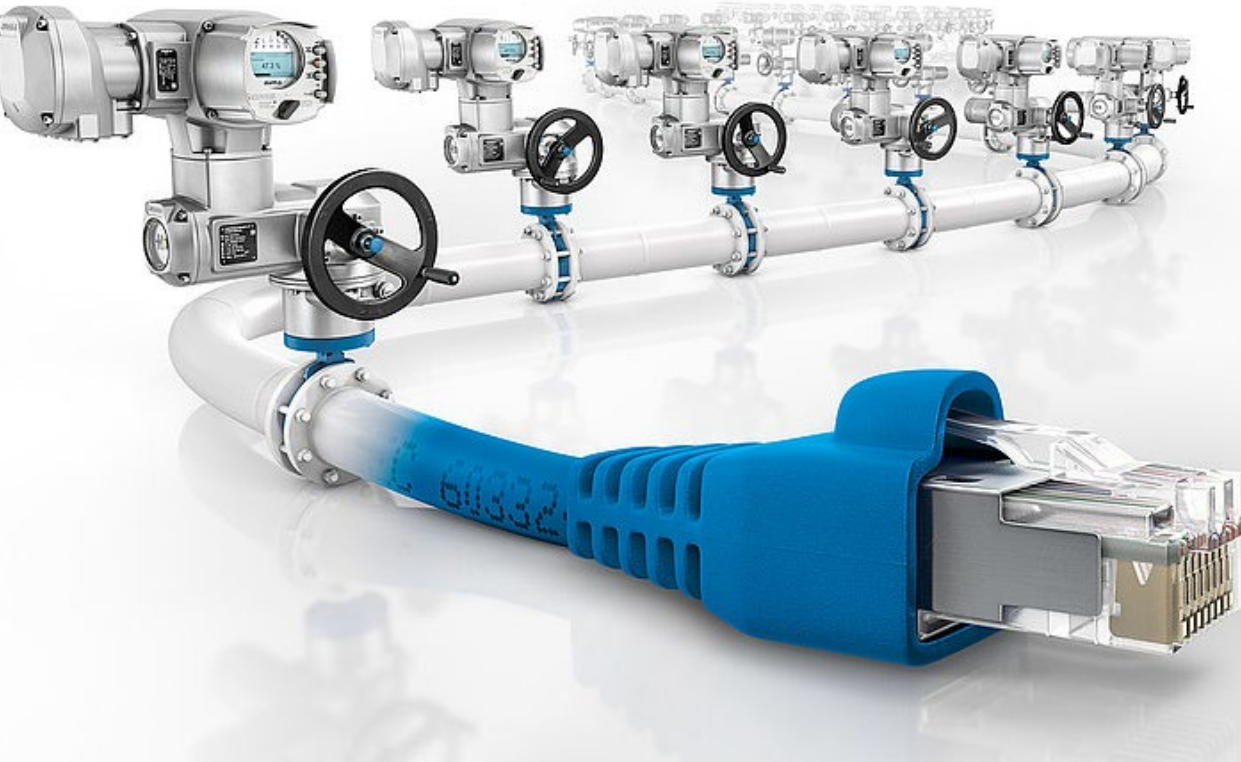
Veldbussen

Voorbeelden van veldbussen zijn:

- PROFIBUS
- Modbus(-RTU)
- CANopen

Deze zijn vaak gebaseerd op bestaande technieken, met aanpassingen om de bus robuuster te maken.

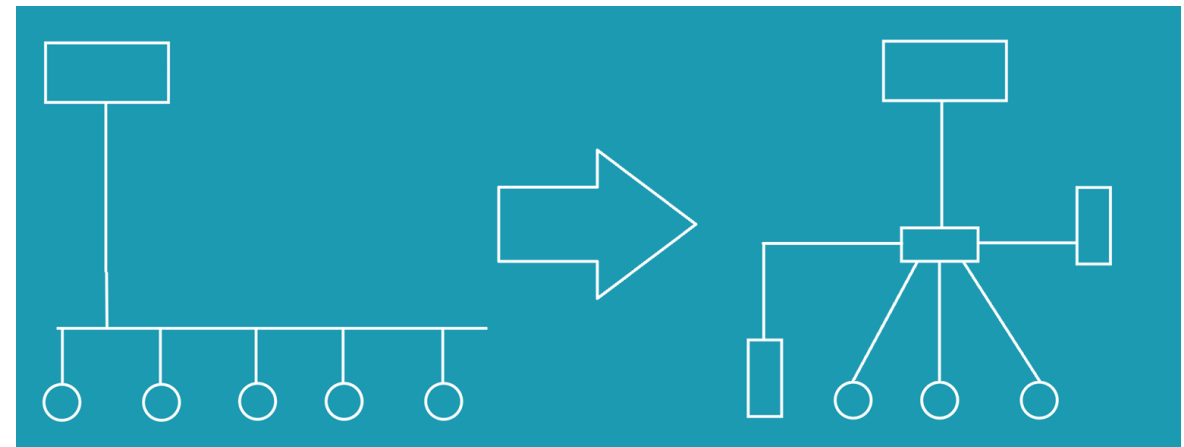
In nieuwe installaties wordt meestal gekozen voor een net i.p.v. een bus.

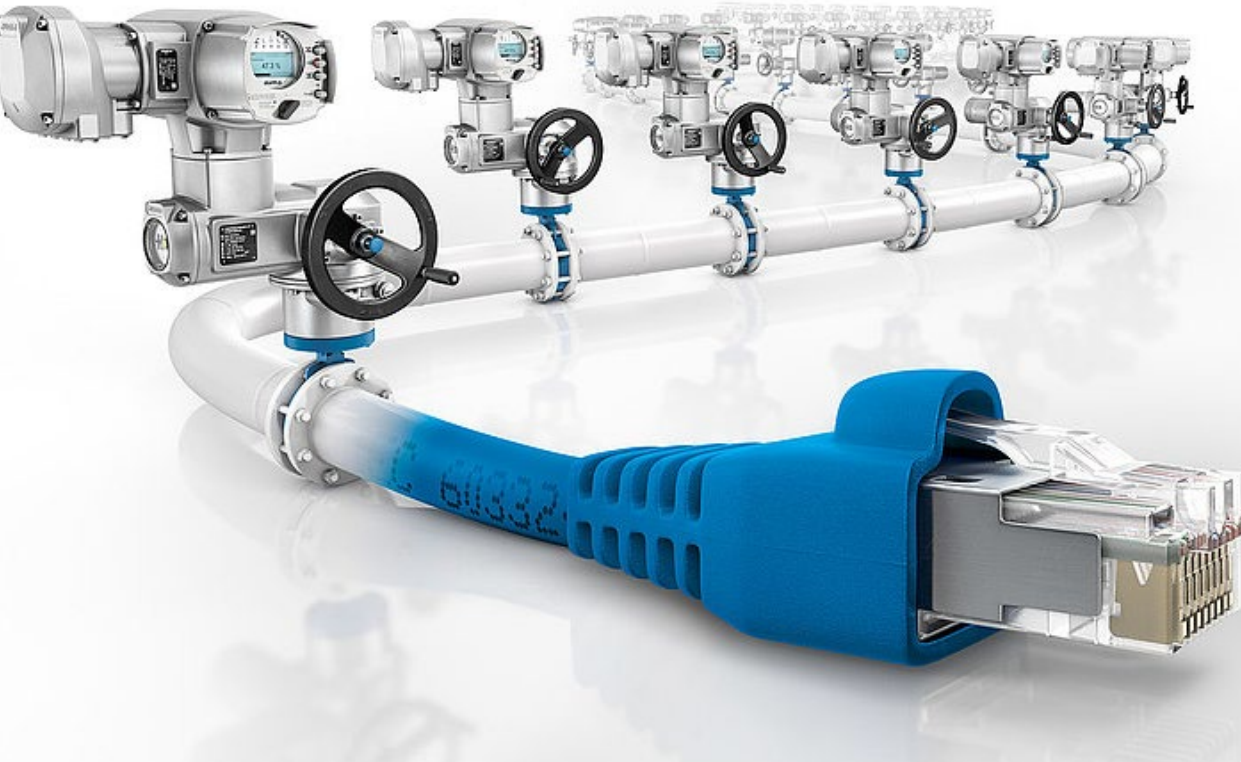


Industrial Ethernet(ten)

In alle verschillende varianten van industrieel Ethernet worden fysieke én functionele aanpassingen doorgevoerd.

De Ethernet netwerkstandaard is van nature niet deterministisch. De meeste functionele aanpassingen zijn gericht op het toevoegen hiervan.





Industrial Ethernet(ten)

Voorbeelden van netten zijn:

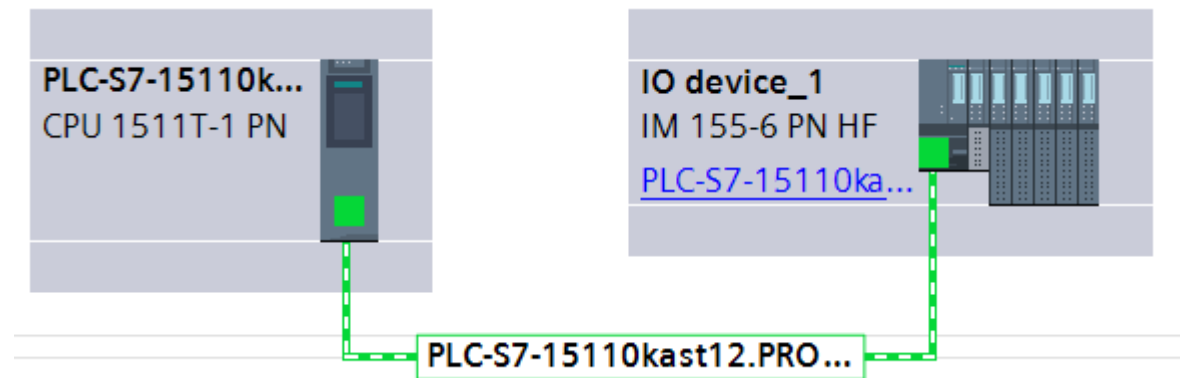
- PROFINET
- EtherNet/IP
- EtherCAT
- Modbus-TCP

Deze zijn allemaal gebaseerd op TCP/IP, maar met aanpassingen om de communicatie deterministisch, voorspelbaar en betrouwbaar te maken.

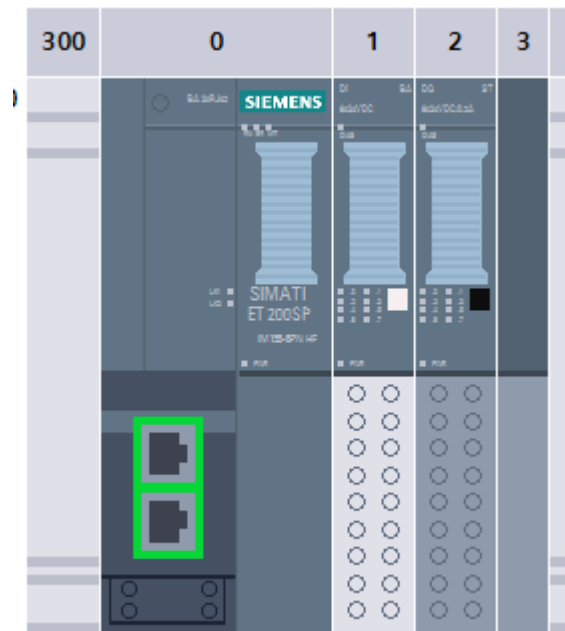
Aansluiten

In TIA-Portal

Network view



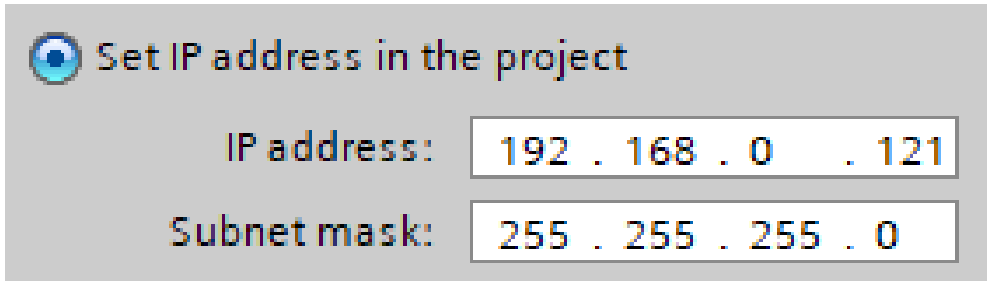
Device view



Adresseren

Op het netwerk en in de PLC

Netwerk



Set IP address in the project

IP address: 192 . 168 . 0 . 121

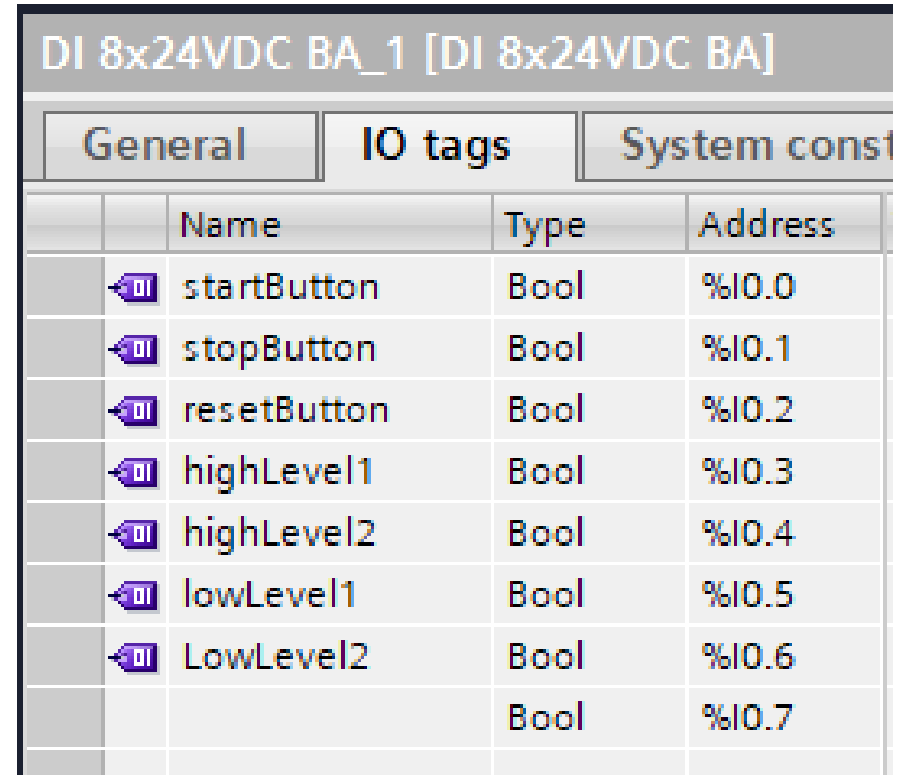
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

IP address: Straat en huisnummer

Subnet mask: Maskeert “de straat”

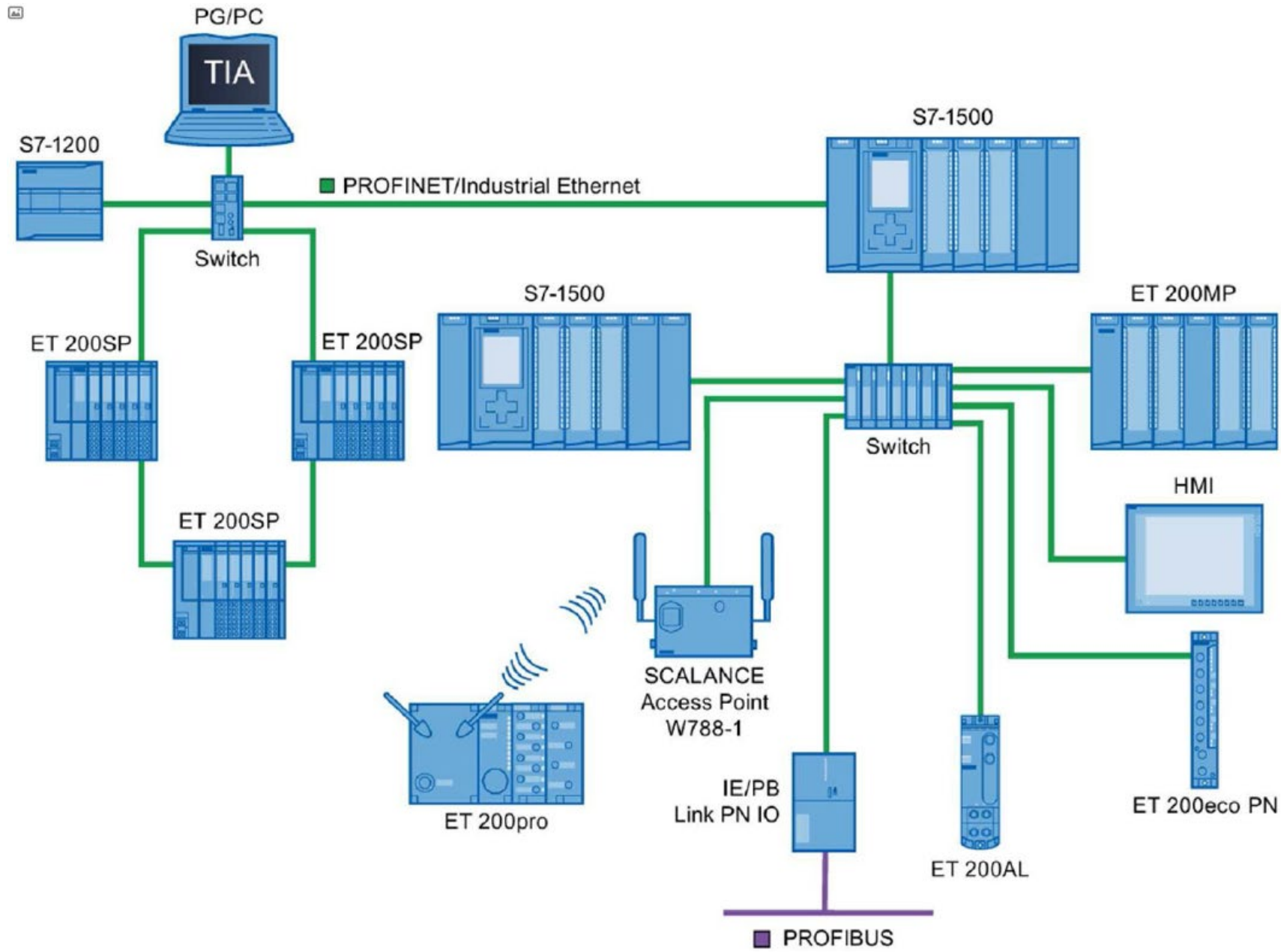
Apparaten moeten in de zelfde straat wonen met een uniek huisnummer.

PLC



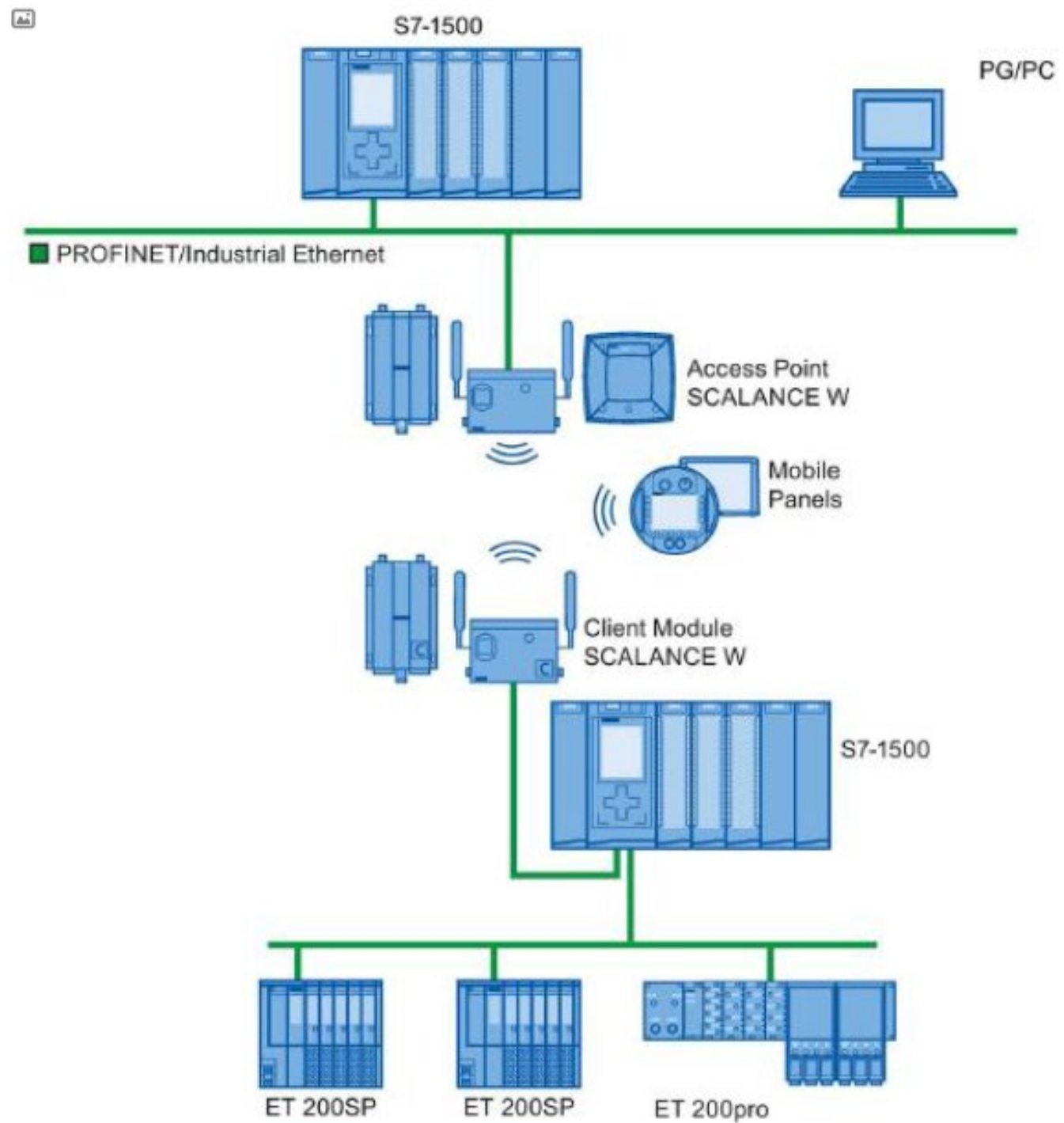
DI 8x24VDC BA_1 [DI 8x24VDC BA]				
General		IO tags		System const
	Name	Type	Address	
	startButton	Bool	%I0.0	
	stopButton	Bool	%I0.1	
	resetButton	Bool	%I0.2	
	highLevel1	Bool	%I0.3	
	highLevel2	Bool	%I0.4	
	lowLevel1	Bool	%I0.5	
	LowLevel2	Bool	%I0.6	
		Bool	%I0.7	

Mogelijkheden PROFINET



Mogelijkheden

Draadloos



Mogelijkheden

DEMO: SIEMENS TIA Selection Tool

<https://mall.industry.siemens.com/tstcloud/#/Start>

[https://www.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/
plc/simatic-controller-configurator.html](https://www.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-controller-configurator.html)

Vandaag

State machines
in SCL

Programmastructuren

Beheer

HMI

Remote I/O

- Aansluiten
 - Adressering
- Mogelijkheden

